

Ushtrime ND5dh

1.3.48 Trupi me masë $m=3 \text{ kg}$ është hedhur me shpejtësi fillestare $v_0=40 \text{ m/s}$ vertikalisht përpietë. Në përvehtësimin e rezistencës së ajrit, në lëvizjen e trupit deri në pikën më të lartë të tij shpenzohet energjia $E=34 \text{ J}$. Deri në ç' lartësi minimale ngritet trupi?

Zgjidhja

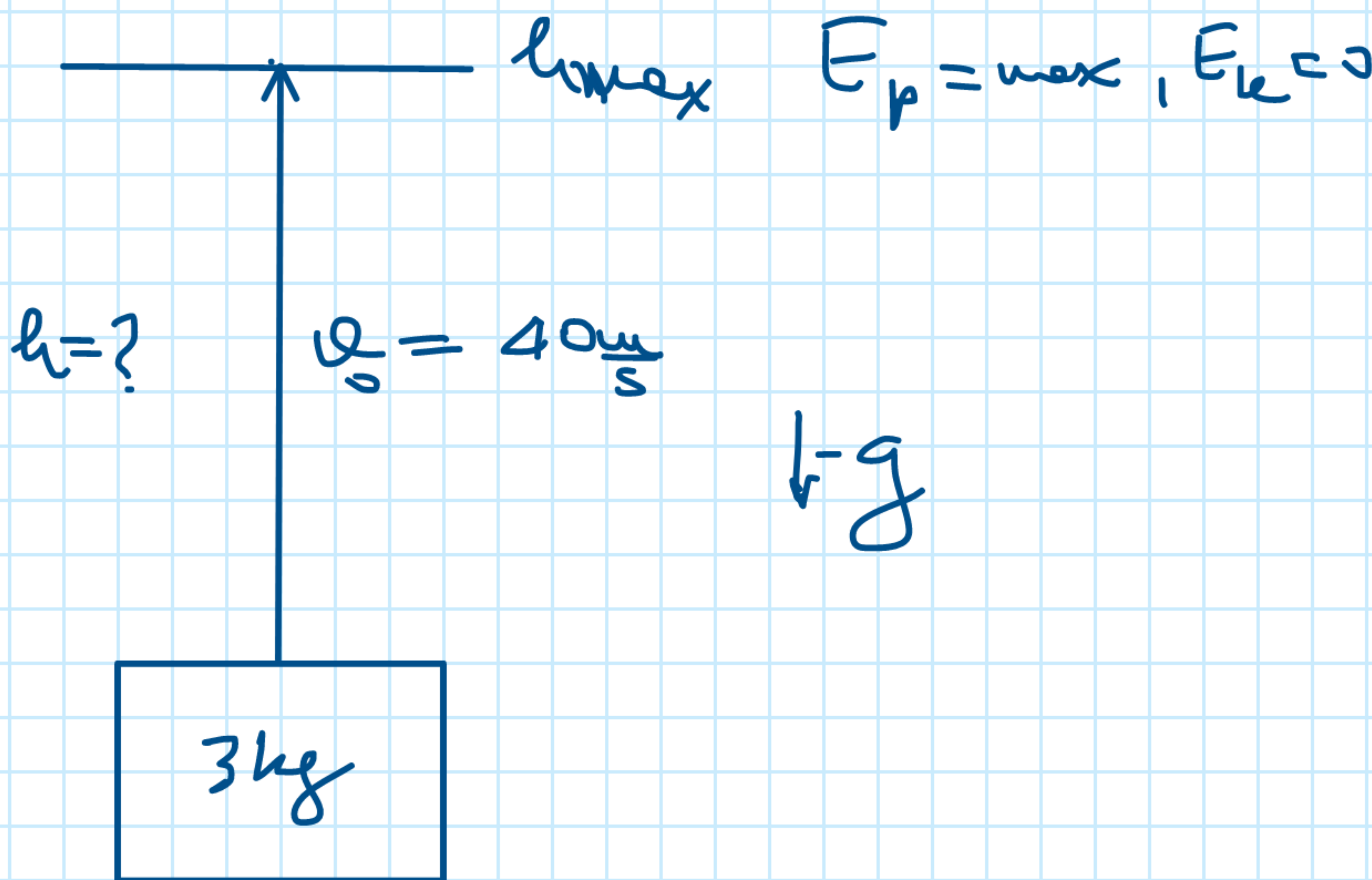
Të dhënat:

$$m = 3 \text{ kg}$$

$$v_0 = 40 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$E = 34 \text{ J}$$

$$h = ?$$



$$E = E_k + E_p$$

$$E = \frac{1}{2} m v_0^2 - mgh$$

$$E - \frac{1}{2} m v_0^2 = -mgh / (-1)$$

$$\frac{1}{2} m v_0^2 - E = mgh / : mg$$

$$h = \frac{\frac{1}{2} m v_0^2 - E}{mg}$$

$$h = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{E}{mg} = \frac{1600 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}}{2 \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} - \frac{34 \text{ kg} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}}{29,43 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}}$$

$$h = 81,54 \text{ m} - 1,155 \text{ m} = 80,39 \text{ m}$$

$$h = 80,39 \text{ m}$$

1.3.53 Gjatë $t=1 \text{ h}$ elevatori ngrit $V=18 \text{ m}^3$ rërë në lartësi $h=8 \text{ m}$. Të gjendet fuqia e motorit të elevatorit, nëse koeficienti i veprimit të dobishëm është $\eta=0.80$. Densiteti i rërës është $\rho=2.8 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$.

Zgjidhja

Të dhënat

$$t = 1 \text{ h}$$

$$V = 18 \text{ m}^3$$

$$h = 8 \text{ m}$$

$$\eta = 0,80$$

$$\rho = 2,8 \cdot 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$P_h = ?$$

$$\eta = \frac{P_d}{P_h} = \frac{\frac{A}{t}}{P_h} = \frac{F \cdot h}{P_h \cdot t} = \frac{mgh}{P_h \cdot t}$$

$$m = \rho \cdot V$$

$$\eta = \frac{\rho \cdot V \cdot g \cdot h}{P_h \cdot t} / \cdot P_h \cdot t$$

$$P_h \cdot t \cdot \eta = \rho \cdot V \cdot g \cdot h / : t \cdot \eta$$

$$P_h = \frac{\rho \cdot V \cdot g \cdot h}{t \cdot \eta}$$

$$P_h = \frac{\rho \cdot V \cdot g \cdot h}{t \cdot \eta} = \frac{2,8 \cdot 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 18 \text{ m}^3 \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 8 \text{ m}}{3600 \text{ s} \cdot 0,8}$$

$$P_h = \frac{3955392}{2880} \text{ W} = 1373,4 \text{ W} = \underline{\underline{1,3734 \text{ kW}}}$$

$$P_h = 1,3734 \text{ kW}$$